

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Week 3

Nama : Muhammad Arif Ardiansyah
NIM : 224308090
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/muhammadarifardiansyah19>

1. Judul Laporan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan *TensorFlow* dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
- Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Deep Learning adalah cabang ilmu dari *Machine Learning* yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan *Artificial Neural Networks* atau disingkat ANN atau disebut juga Jaringan Saraf Tiruan atau disingkat JST (M. Riziq sirfatullah Alfarizi, 2023). Dalam perkembangannya, *deep learning* mampu membangun jaringan saraf dengan banyak lapisan (*deep neural network*) sehingga dapat mempelajari pola data yang sangat kompleks dan abstrak. Pendekatan ini memungkinkan komputer mengekstraksi fitur secara otomatis tanpa perlu rekayasa fitur manual, sehingga sangat efektif untuk data berukuran besar seperti gambar, suara, dan teks. Teknologi ini banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari

pengenalan wajah, deteksi objek medis, terjemahan otomatis, sistem rekomendasi, sampai pengendalian kendaraan otonom, karena kemampuannya memberikan akurasi yang tinggi dan terus belajar seiring bertambahnya data yang diproses.

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu metode klasifikasi yang termasuk ke dalam kelompok *deep learning* yang menggunakan layer konvolusi untuk mengonvolusi suatu input dengan filter. CNN terdiri dari dua tahapan utama yaitu *feature learning* dan *classification*. Pada tahapan *feature learning* terdiri dari *convolution layer*, ReLU (fungsi aktivasi) dan *pooling layer* sedangkan pada tahap *classification* terdiri dari *flatten*, *fully-connected layer*, dan prediksi. Pada setiap bagian CNN terdapat dua proses utama, yaitu *feedforward* dan *backpropagation* (Dewi & Ismawan, 2021).

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Pada praktikum week 3 yaitu melakukan praktikum *Image Classification with CNN* dimana untuk dataset menggunakan *intel-image-classification* yang diperoleh dari Kaggle. Kemudian menggunakan *TensorFlow & Keras* sebagai *framework* untuk *deeplearning*. Pada Augmentasi & Normalisasi Data, data *training* nilai pixel dirubah dari 0-255 menjadi 0-1 kemudian data di rotasi, flip, zoom sedangkan pada data validasi hanya dilakukan normalisasi yaitu dengan mengubah nilai piksel menjadi 0-1. Selanjutnya semua gambar di ubah dengan skala 150 x 150 piksel agar data seragam sehingga CNN dapat belajar dengan stabil. Kemudian akan masuk ketahap CNN yaitu tahap *feature learning* dan *classification*.

Pada proses training dilakukan sebanyak 10 epoch artinya seluruh data latih dilewati 10 kali agar jaringan saraf dapat menyesuaikan bobotnya secara bertahap. Setelah data di training atau dilatih kemudian disimpan dalam bentuk file yang Bernama 'cnn_model.h5' Setelah model selesai dilatih, program juga memiliki fitur prediksi real-time menggunakan kamera dengan bantuan *OpenCV*. Gambar dari kamera

diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Hasil prediksi ditampilkan di layar, beserta fitur tambahan berupa *Night Vision*, yang mengubah gambar ke mode abu-abu dengan efek ‘COLORMAP_JET’ untuk memberikan tampilan berbeda supaya dapat mengetahui dengan mudah area mana yang memiliki tingkat cahaya yang tinggi atau yang rendah.

- Diskusi

Hasil pengujian dengan mode CNN menunjukan performa yang baik hanya saja beberapa pengujian terdapat kesalahan dalam mendeteksi kategori atau nilai akurasi yang rendah hal ini dapat terjadi karena tingkat cahaya terlalu berlebihan atau terlalu kurang yang menyebabkan sistem sulit untuk mendefinisikan. Selain itu jumlah epoch juga mempengaruhi tingkat akurasi dimana semakin banyak nilai epoch maka sistem akan berlatih semakin lama dan dapat meningkatkan nilai akurasi.

5. Assignment

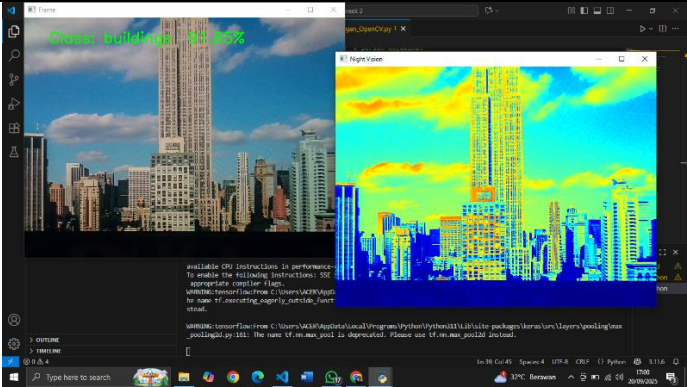
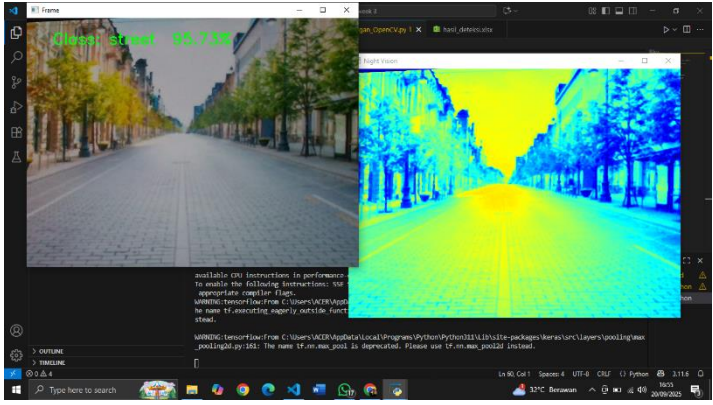
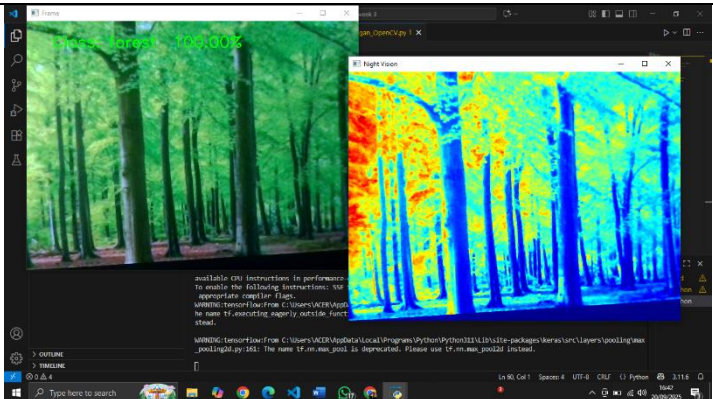
Pada penugasan melakukan beberapa modifikasi pada program dimana pada luminance & night vision menambahkan grafik histogram intensitas luminance dimana ini dilakukan untuk mengetahui jumlah nilai intensitas luminance yang terdeteksi. Selain itu juga menambahkan fitur kategori pencahayaan apakah cahaya objek yang dideteksi dalam kondisi redup, sedang, atau terang hal ini dilakukan untuk melihat berapa nilai akurasi yang diperoleh dengan kondisi cahaya yang berbeda-beda.

Hasil pengujian menunjukan bahwa dalam kondisi redup nilai akurasi yang didapatkan 68.40%, kemudian pada kondisi cahaya sedang nilai akurasi naik menjadi sekitar 90%, pada kondisi terang nilai akurasi berkurang menjadi sekitar 50%.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

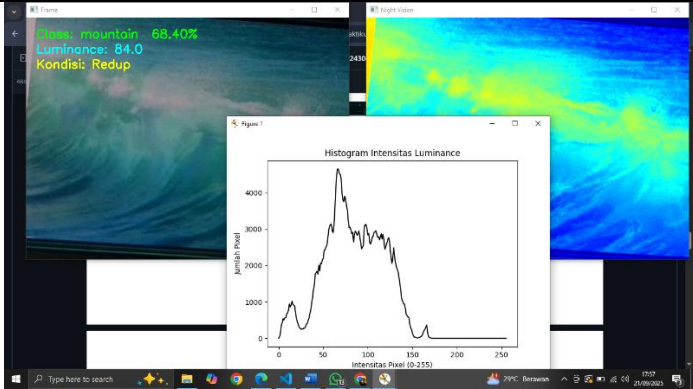
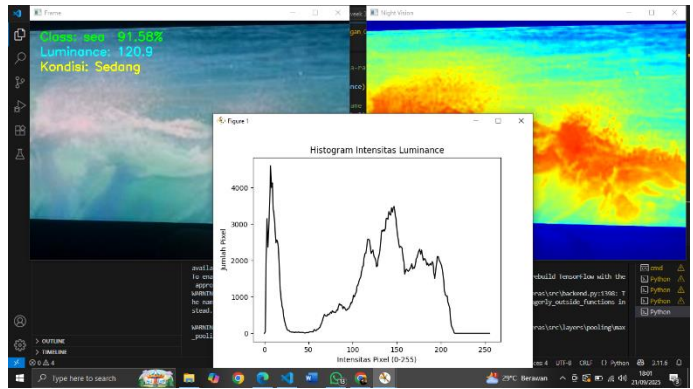
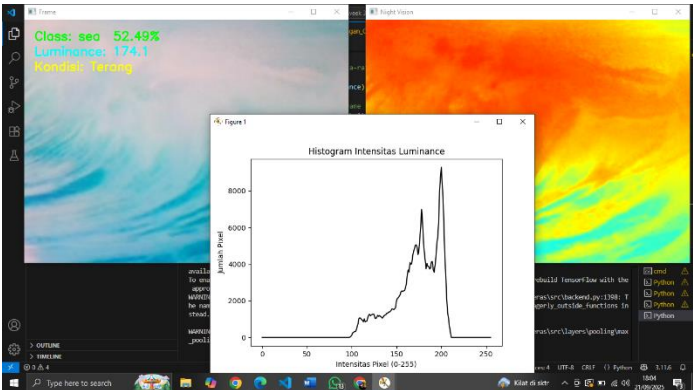
Sebelum modifikasi

No	keterangan	Hasil
1	Mendeteksi building	

		
2	Mendeteksi street	
3	Mendeteksi forest	

Sesudah modifikasi

No	keterangan	Hasil
1	Kondisi cahaya redup	

		
2.	Kondisi cahaya sedang	
3.	Kondisi cahaya terang	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode CNN pada deep learning sangat cocok digunakan untuk mendeteksi objek secara real time.
- 2) Night vision Menghasilkan dasar gambar keabuan untuk analisis cahaya dan COLORMAP_JET Menyulap gambar abu-abu tersebut menjadi peta

warna semu, sehingga perbedaan intensitas cahaya terlihat lebih kontras agar pengamat mudah memahami distribusi cahaya dalam frame.

- 3) Tingkat intensitas luminance mempengaruhi nilai akurasi yang didapatkan dalam kondisi terang dan redup nilai akurasi cenderung kecil sedangkan dalam kondisi sedang atau kondisi cahaya seimbang maka nilai akurasi yang didapatkan akan bernilai lebih tinggi.

8. Saran

Pada percobaan menggunakan epochs 10 untuk meningkatkan akurasi lebih baik menambah nilai epochs sehingga sistem akan belajar lebih banyak dan lama yang mengakibatkan sistem akan memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dari pada sebelumnya dan untuk mendeteksi objek disarankan untuk mendeteksi objek dalam kondisi cahaya yang seimbang.

9. Daftar Pustaka

- Dewi, N., & Ismawan, F. (2021). IMPLEMENTASI DEEP LEARNING MENGGUNAKAN CNN UNTUK SISTEM PENGENALAN WAJAH. *Faktor Exacta*, 14(1), 34. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v14i1.8989>
- M. Riziq sirfatullah Alfarizi, M. Z. A. (2023). PENGGUNAAN PYTHON SEBAGAI BAHASA PEMROGRAMAN UNTUK MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING. *Karimah Tauhid*, 2(1). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7518>